ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA PRODUCTION DU CEREALE AU TOGO : UNE APPROCHE ARDL

Liste des tableaux

Tableau 1 : Test de stationnarité 6
Tableau 2 : Test de cointégration aux bornes 7
Tableau 3 : Résultats d'estimation du modèle ARDL (1, 0, 0, 0) 8

Liste des figures

Figure 1: Présentation des séries en niveau 5
Figure 2 : Présentation des séries en différence première 6

1. Contexte et justification

1.1. Contexte général

Le secteur agricole occupe une place cruciale dans l'économie des pays en développement, et le Togo n'y fait pas exception. L'agriculture représente environ 40% du PIB du pays et emploie près de 70% de la population active. Parmi les productions agricoles, les céréales, notamment le maïs, le sorgho, le mil et le riz, occupent une place prépondérante dans le régime alimentaire de la population togolaise. Elles constituent la base de l'alimentation et contribuent significativement à la sécurité alimentaire du pays.

Cependant, malgré son importance, la production céréalière nationale reste inférieure à son potentiel et peine à satisfaire la demande croissante. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs, notamment la faible utilisation des technologies améliorées, l'accès limité aux intrants agricoles, la dégradation des terres cultivables et les effets du changement climatique. Face à cette situation, le Togo est contraint d'importer une part importante de ses besoins en céréales, ce qui pèse sur sa balance commerciale et fragilise sa sécurité alimentaire.

1.2. Problème de recherche (Problématique)

Améliorer la production céréalière au Togo est donc un enjeu majeur pour assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et stimuler la croissance économique. Pour ce faire, il est essentiel d'identifier et de comprendre les facteurs qui influencent la production de céréales dans le pays.

Plusieurs études ont déjà été menées sur les déterminants de la production agricole en Afrique subsaharienne, mettant en évidence l'importance des facteurs tels que l'accès aux engrais, l'utilisation des machines agricoles, la superficie des terres cultivées, l'accès au crédit agricole et le niveau d'éducation des agriculteurs. Cependant, peu d'études se sont spécifiquement intéressées à l'analyse des déterminants de la production céréalière au Togo sur une longue période. Dans ce contexte, la présente étude se propose d'analyser les déterminants de la production céréalière au Togo sur la période 1962-2023. Plus précisément, nous cherchons à répondre à la question suivante : Quel est l'impact de la consommation d'engrais, de l'utilisation des machines et tracteurs, et de la superficie des terres agricoles sur la production céréalière au Togo ? En plus de cette question principale de recherche, l'étude se pose les questions spécifiques suivantes :

- Quel est l'impact à court et à long terme de la consommation d'engrais sur la production céréalière au Togo ?
- L'utilisation de machines et de tracteurs a-t-elle un effet significatif sur la production céréalière au Togo ?
- Dans quelle mesure la superficie des terres agricoles influence-t-elle la production céréalière au Togo ?

1.3. Objectifs

1.3.1. Objectif général

En général, il s'agit de déterminer l'impact de la consommation d'engrais, de l'utilisation des machines et tracteurs, et de la superficie des terres agricoles sur la production céréalière au Togo.

1.3.2. Objectifs spécifiques

Il s'agit principalement de :

- **Objectif 1 :** Déterminer l'effet, à court et à long terme, d'une augmentation de la consommation d'engrais par unité de surface sur le rendement des cultures céréalières au Togo.
- **Objectif 2 :** Mesurer l'impact de l'utilisation de machines et de tracteurs sur la production de céréales, en tenant compte de la superficie exploitée.
- **Objectif 3 :** Déterminer si l'augmentation de la superficie cultivée a un impact significatif sur la production céréalière.

1.4. Hypothèses

- **H1 :** Une augmentation de la consommation d'engrais par kilomètre carré de terres arables aura un impact positif sur la production céréalière au Togo, tant à court terme qu'à long terme.
- **H2 :** L'utilisation accrue de machines et de tracteurs par 100 kilomètres carrés de terres arables aura un impact positif sur la production céréalière au Togo.
- **H3 :** Une augmentation de la superficie des terres agricoles aura un impact positif à long terme sur la production céréalière au Togo.

1.5. Intérêt de l'étude

L'étude vise à fournir aux décideurs politiques et aux acteurs du secteur agricole des informations pertinentes pour la mise en place de stratégies efficaces visant à accroître la production céréalière et à assurer la sécurité alimentaire au Togo. En effet, l'identification des facteurs qui influencent significativement la production de céréales permettra de mieux orienter les investissements publics et privés dans le secteur, et de mettre en place des politiques agricoles plus ciblées et plus efficaces.

Par exemple, si l'étude montre que l'utilisation des engrais a un impact positif et significatif sur la production céréalière, cela renforcera l'importance de mettre en place des politiques visant à faciliter l'accès des agriculteurs aux engrais, à des prix abordables. De même, si l'étude révèle que la superficie des terres agricoles a un impact significatif sur la production, cela soulignera l'importance de mettre en place des politiques de gestion durable des terres et de lutte contre la dégradation des sols. En outre, cette étude contribuera à enrichir la littérature existante sur les déterminants de la production agricole en Afrique subsaharienne, en fournissant une analyse spécifique au cas du Togo.

2. Méthodologie

Il existe dans la littérature plusieurs méthode d'analyse des déterminants de la production agricole en considérant des variables spécifiques à chaque contexte. Des modèles simples aux plus compliqués.

Liu et al., 2020, dans leur travail 'la croissance de la productivité agricole et ses déterminants dans les pays de l'Asie du sud et du sud-est sur la période de 2002 à 2016' ont utilisé un modèle de panel dynamique pour identifier les déterminants de la croissance de la productivité agricole dans ces pays. Leur travail a montré que sur cette période, les pays d'Asie du sud et du sud-est ont connu de façon générale une baisse de la croissance de la productivité agricole et que la principale source de croissance était les progrès techniques.

Omiekuma Pau et al., 2018 ont utilisé pour analyser les déterminants de la production agricole au Nigéria un modèle à correction d'erreur sur la période de 1986 à 2016. Les résultats de leur recherche ont montré que les investissements publics agricoles, les crédits agricoles et le changement climatique sont les principaux déterminants de la production agricole durant cette période.

En Ethiopie, (Shita et al., 2018) ont utilisé une approche ARDL pour analyser les déterminants de la productivité agricole sur la période de 1990 à 2016. Les résultats de leur recherche révèlent l'existence d'une relation à long et à court terme entre la productivité des céréales, le PIB et l'utilisation des engrais. Par contre la taille de terres arables à un effet positif à long terme et un effet négatif à court terme sur la productivité des céréales en Éthiopie durant cette période.

Dans le cas du Togo, (Lardja & Mawuena, 2022) dans leur travail avait utilisé le modèle double logarithme pour analyser les déterminants de la productivité agricole. Il ressort de leur analyse qu'il existe un effet positif et significatif de la taille du ménage, des dépenses d'investissement dans l'achat des engrais, des phytosanitaires, des motoculteurs, et de la quantité de récolte vendue sur la productivité agricole au Togo.

Dans le cadre de notre étude, pour répondre à nos questions de recherche, nous utiliserons le modèle autorégressif à retards échelonnés sur des données annuelles de 1962 à 2023, extraites de la base de données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale. Le choix du modèle ARDL est justifié par sa capacité à prendre en compte à la fois les relations à court et à long terme entre les variables, ainsi que par sa flexibilité en termes de stationnarité des séries temporelles. Les variables étudiées sont :

- **Variable dépendante (Y) :** Production céréalière (tonnes)
- **Variables explicatives:**
  - Consommation d'engrais par kilomètre carré de terres arables kg/km² *(X_3)*
  - Utilisation de machines et tracteurs par 100 kilomètres carrés de terres arables en nombre (X_2)
  - Superficie des terres agricoles rn km² (X_3).

2.1. Technique d'estimation

Pour réaliser notre investigation, nous avons utiliser les séries temporelles couvrant la période de 1962 à 2023. Nous avons dans un premier temps étudier les propriétés statistiques de nos séries. Cette étude des propriétés statistiques s'est faite par deux analyses. La première analyse est celle graphique. Il s'agit de visualiser l'évolution dans le temps des séries impliquées dans l'étude. La seconde analyse porte sur l'analyse de la stationnarité de nos séries. A cet effet, le test de racine unitaire augmenté de Dickey Fuller (Dickey and Fuller, 1979) a été utilisé. Les résultats de ce test ont révélé qu'une série est stationnaire en niveau et les autres en différence première. Ce qui nous a conduit au choix du modèle Autorégressif à Retard Distribué (ARDL) pour extraire les relations à long termes et les dynamiques de court terme pouvant existées entre nos séries.

2.2. Spécification du modèle

Pour analyser les déterminants de la production céréalière au Togo, nous allons spécifier un modèle ARDL (AutoRegressive Distributed Lag). Le modèle ARDL est adapté pour capturer les dynamiques à court et long terme entre les variables, même lorsque les séries sont intégrées d'ordres différents (I (0) et I (1)). De façon générale le modèle ARDL se présente comme suit :

$$y_t = \alpha + \sum_{i=1}^{p} \beta_i y_{t-1} + \sum_{j=0}^{q} \delta_j x_{t-j} + \varepsilon_t$$

Où :

- y_t est la variable dépendante.
- x_{t-j} est la variable explicative.
- p et q sont les ordres des lags pour les variables dépendantes et explicatives respectivement.
- α est la constante.
- β_i et δ_j sont les coefficients à estimer.
- ε_t est le terme d'erreur.

3. Résultats et discutions

Cette section présente les résultats de l'analyse quantitative effectuée pour identifier les déterminants de la production de céréale au Togo. Les résultats sont basés sur les données couvrant la période de 1962 à 2023 et la modélisation multivariée des séries temporelles.

3.1. Étude des propriétés statistiques des séries

3.1.1. Analyse graphique

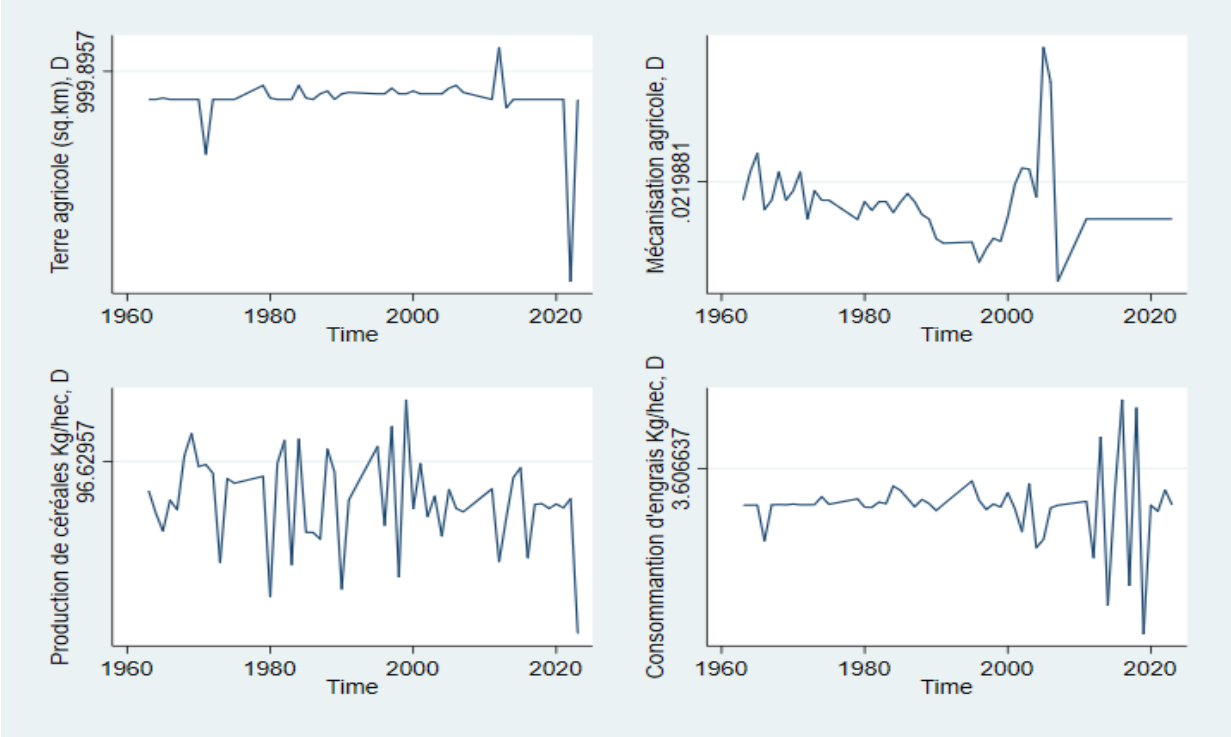
L'analyse visuelle en niveau des séries impliquées dans notre étude révèle que ces séries ne sont pas stationnaires en niveau. En effet, les séries comme terre agricole et mécanisation agricole semble être frappé par une tendance déterministe. Tandis que les séries comme production de céréales et consommation d'engrais semble être frappé par une tendance stochastique. Bref, ces séries ne recoupent leur moyenne.

Figure 1: Présentation des séries en niveau

Source : Auteur, à partir des données de l'étude

Par ailleurs, l'analyse visuelle en différence première de ces séries indique qu'elles semblent être stationnaires en différence première. En effet, elles semblent recoupées leur moyenne.

Figure 2 : Présentation des séries en différence première



Source : Auteur, à partir des données de l'étude

3.1.2. Test de racine unitaire

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous démontrent que seule la série X_3 est stationnaire en niveau. En effet, la valeur absolue de la statistique du test (2.713) est supérieure aux valeurs seuil lues (2.619; 1.950 et 1.609). Par contre, lorsqu'on différencie les autres séries d'ordre 1, elles deviennent toutes stationnaires. La prise en compte de la série X_3 en niveau et des autres séries en différence première, nous permet d'obtenir une meilleure modélisation de nos séries.

Tableau 1 : Test de stationnarité

Variables	**Test ADF**	**Valeurs critiques**			**Décision**
		1%	**5%**	**10%**	
En niveau					
Y	-2.386	-3.577	-2.928	-2.599	Non stationnaire
X_1	-0.289	-2.619	-1.950	-1.610	Non stationnaire
X_2	1.006	-2.636	-1.950	-1.606	Non stationnaire
X_3	-2.713*	-2.619	-1.950	-1.610	Stationnaire
En différence première					
Y	-8.781*	-2.623	-1.950	-1.609	Stationnaire

X_1	-6.801*	-2.623	-1.950	-1.609	Stationnaire
X_2	-3.757*	-2.623	-1.950	-1.609	Stationnaire

Source : Auteur, à partir des données de l'étude

3.1.3. Test de cointégration aux bornes

Nous signalons que le test de cointégration aux bornes de Pesaran et al. (2001) est celui adapté à nos séries.

H0 : Pas de cointégration entre les variables

Accepter si F < à la valeur critique I (0)

Rejeter si F > à la valeur critique I (1)

Tableau 2 : Test de cointégration aux bornes

Valeur critique	[I_0] L_1	[I_0] L_1	[I_0] L_05	[I_0] L_05	[I_0] L_01	[I_0] L_01
k_3	2,72	3,77	3,23	4,35	4,29	5,61
F statistic	2,376					

Source : Auteur, à partir des données de l'étude

Les résultats du test présenté dans le tableau ci-dessus montrent une présence d'une cointégration entre les séries. En effet, la statistique du test F est inférieure à la valeur critique [I_0] L_05 au seuil de 5% (2,376 < 3,23). Le modèle approprié à estimer pour notre étude est donc le modèle à correction d'erreur. La sélection du nombre de retards optimaux autrement dit du modèle optimal se fait automatiquement par le logiciel STATA à l'aide du critère d'information BIC. Ainsi le modèle optimal à estimer est le modèle ARDL (1, 0, 0, 0).

3.1.4. Estimation du modèle

Le tableau ci-dessous présente les résultats d'un modèle ARDL (AutoRegressive Distributed Lag) pour analyser les déterminants de la production céréalière par hectare au Togo.

L'analyse des résultats révèle que de façon générale le modèle explique environ 21.36% de la variation de la production céréalière par hectare.

L'analyse spécifique des séries impliquées dans le modèle révèle que le coefficient associé à la variable explicative est significatif au seuil de 5%. Ce qui indique qu'une diminution de la production céréalière par hectare précédente de 1 unité est associée à une diminution de 0,2579 unités de la production actuelle. Cela indique que les écarts par rapport à l'équilibre à long terme sont corrigés à un taux de 25,79% par période.

De la même manière, le coefficient associé à la série X_3 est significatif au seuil de 5%. Cela implique qu'une augmentation de 1 unité des terres agricoles est associée à une augmentation de 0.0435 unités de la production céréalière à long terme. Cela indique que l'augmentation de la surface de terres agricoles a un effet positif et significatif sur la production céréalière.

Les séries X_1 et X_2 et la constante par contre ont des coefficients non significatifs. Ce qui signifie que la consommation d'engrais et la mécanisation agricole n'ont pas d'effet significatif sur la production céréalière à long terme et qu'il n'y a pas d'effet fixe notable sur la production céréalière à court terme (constante).

Tableau 3 : Résultats d'estimation du modèle ARDL (1, 0, 0, 0)

Variables	Coefficients	Valeur p
Y (ADJ)	- 0,257892	0.014
LR		
X_1	-10,47468	0.566
X_2	-208,1677	0.812
X_3	0,0435274	0.030
SR		
Constante	-85.06581	0.646

Source : Auteur, à partir des données de l'étude

3.1.5. **Tests** diagnostiques

Les tests d'autocorrélation et d'hétéroscédasticité des erreurs révèlent une absence d'autocorrélation et d'hétéroscédasticité des erreurs. En effet, les p-values associées respectivement à ces tests (0.0984 et 0.1385) sont supérieurs au seuil de 5%.

4. Conclusion et recommandations

L'analyse des déterminants de la production céréalière par hectare au Togo, sur la période 1966-2023, en utilisant un modèle ARDL a révélé plusieurs points clés. La production céréalière par hectare précédente influence négativement la production actuelle, avec une vitesse d'ajustement d'environ 25.79% par période vers l'équilibre à long terme. La seule variable significative à long terme est la surface des terres agricoles, dont l'augmentation a un effet positif et significatif sur la production céréalière. En revanche, la consommation d'engrais et la mécanisation agricole n'ont pas d'effet significatif sur la production céréalière à long terme.

Pour améliorer la production céréalière au Togo, il est recommandé de mettre en place des politiques d'extension des terres agricoles, incluant des initiatives pour faciliter l'accès aux terres arables et la réhabilitation des terres dégradées. Bien que la consommation d'engrais n'ait pas montré d'effet significatif, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier

les types d'engrais et les pratiques d'application les plus efficaces. Il est également important de former les agriculteurs sur les meilleures pratiques d'utilisation des engrais. Concernant la mécanisation agricole, il serait utile d'évaluer l'efficacité des machines utilisées et de faciliter l'accès au financement pour permettre aux agriculteurs d'acquérir des équipements agricoles modernes.

Enfin, il est crucial d'investir dans des infrastructures rurales, telles que des routes et des systèmes d'irrigation, pour soutenir l'expansion des terres agricoles et améliorer l'accès aux intrants agricoles. Fournir une assistance technique et des services de vulgarisation agricole aiderait également les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles modernes et durables. En mettant l'accent sur l'expansion des terres agricoles et en continuant à explorer les meilleures pratiques pour l'utilisation des engrais et la mécanisation, le Togo pourra maximiser la productivité et la durabilité de sa production céréalière.

ANNEXE A : Test de stationnarité

```
. dfuller terre_agri_km2, lags(0) nocons

Dickey-Fuller test for unit root           Number of obs   = 52
Variable: terre_agri_km2                   Number of lags =  0

H0: Random walk without drift, a = 0, d = 0

                                       Dickey-Fuller
                   Test       ———————— critical value ————————
              statistic           1%           5%          10%
———————————————————————————————————————————————————————————————
 Z(t)             -0.289       -2.619       -1.950       -1.610
———————————————————————————————————————————————————————————————
```

```
. dfuller mecanisation_agri, lags(3) nocons

Augmented Dickey-Fuller test for unit root

Variable: mecanisation_a~i                 Number of obs   = 40
                                           Number of lags =  3

H0: Random walk without drift, a = 0, d = 0

                                     Dickey-Fuller
                   Test       ———————— critical value ————————
              statistic           1%           5%          10%
———————————————————————————————————————————————————————————————
 Z(t)             1.006       -2.636       -1.950       -1.606
———————————————————————————————————————————————————————————————
```

```
. dfuller production_cereal_parhec, lags(0) cons

Dickey-Fuller test for unit root           Number of obs   = 52
Variable: production_cer~c                 Number of lags =  0

H0: Random walk without drift, d = 0

                                       Dickey-Fuller
                   Test      ---------- critical value ----------
              statistic           1%           5%          10%
--------------------------------------------------------------
 Z(t)            -2.386       -3.577       -2.928       -2.599
--------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1457.

. dfuller engrais_cons_kg, lags(0) nocons

Dickey-Fuller test for unit root           Number of obs   = 52
Variable: engrais_cons_kg                  Number of lags =  0

H0: Random walk without drift, a = 0, d = 0

                                       Dickey-Fuller
                   Test      ---------- critical value ----------
              statistic           1%           5%          10%
--------------------------------------------------------------
 Z(t)            -2.713       -2.619       -1.950       -1.610
--------------------------------------------------------------


. dfuller d.terre_agri_km2, lags(0) nocons

Dickey-Fuller test for unit root           Number of obs   = 48
Variable: D.terre_agri_km2                 Number of lags =  0

H0: Random walk without drift, a = 0, d = 0

                                       Dickey-Fuller
                   Test      ---------- critical value ----------
              statistic           1%           5%          10%
--------------------------------------------------------------
 Z(t)            -6.801       -2.623       -1.950       -1.609
--------------------------------------------------------------
```

```
. dfuller d.mecanisation_agri, lags(0) nocons

Dickey-Fuller test for unit root           Number of obs   = 48
Variable: D.mecanisation~i                 Number of lags =  0

H0: Random walk without drift, a = 0, d = 0

                                       Dickey-Fuller
                  Test       ---------- critical value ----------
               statistic           1%           5%          10%
--------------------------------------------------------------------
 Z(t)             -3.757       -2.623       -1.950       -1.609
--------------------------------------------------------------------
```

```
. dfuller d.production_cereal_parhec, lags(0) nocons

Dickey-Fuller test for unit root           Number of obs   = 48
Variable: D.production_c~c                 Number of lags =  0

H0: Random walk without drift, a = 0, d = 0

                                       Dickey-Fuller
                  Test       ---------- critical value ----------
               statistic           1%           5%          10%
--------------------------------------------------------------------
 Z(t)             -8.781       -2.623       -1.950       -1.609
--------------------------------------------------------------------
```

ANNEXE B : Test de cointégration aux bornes

Pesaran/Shin/Smith (2001) ARDL Bounds Test

```
H0: no levels relationship              F =  2.376
                                        t = -2.594
```

Critical Values (0.1-0.01), **F-statistic**, Case 3

	[I_0] L_1	[I_1] L_1	[I_0] L_05	[I_1] L_05	[I_0] L_025	[I_1] L_025	[I_0] L_01	[I_1] L_01
k_3	2.72	3.77	3.23	4.35	3.69	4.89	4.29	5.61

accept if F < critical value for I(0) regressors
reject if F > critical value for I(1) regressors

ANNEXE C : Estimation

```
. ardl production_cereal_parhec engrais_cons_kg mecanisation_agri terre_agri_km2, maxlags(4) ec regstore(ecreg)

ARDL(1,0,0,0) regression

Sample:       1966 thru       2023, but with gaps      Number of obs =       40
                                                       R-squared     =   0.2136
                                                       Adj R-squared =   0.1237
Log likelihood = -234.27039                            Root MSE      = 90.4310
```

D. production_cereal_parhec	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
ADJ						
production_cereal_parhec						
L1.	-.257892	.0994006	-2.59	0.014	-.4596859	-.0560981
LR						
engrais_cons_kg	-10.47468	18.08796	-0.58	0.566	-47.19518	26.24583
mecanisation_agri	-208.1677	868.3229	-0.24	0.812	-1970.957	1554.622
terre_agri_km2	.0435274	.0192075	2.27	0.030	.0045342	.0825206
SR						
_cons	-85.06581	183.4514	-0.46	0.646	-457.4919	287.3603

ANNEXE D : Tests diagnostic

```
. estat bgodfrey, lags(1)

Number of gaps in sample = 3
```

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(*p*)	chi2	df	Prob > chi2
1	2.731	1	0.0984

H0: no serial correlation

```
White's test
H0: Homoskedasticity
Ha: Unrestricted heteroskedasticity

   chi2(14) =  17.35
Prob > chi2 = 0.2380

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
```

Source	chi2	df	p
Heteroskedasticity	17.35	14	0.2380
Skewness	7.96	4	0.0930
Kurtosis	0.39	1	0.5297
Total	25.71	19	0.1385

Bibliographie

Banque mondiale.. Données sur le Togo. https://donnees.banquemondiale.org/pays/togo

Lardja, K., & Mawuena, Y. (2022). *Analyse des déterminants de la productivité agricole au Togo*. https://hal.science/hal-03698579

Liu, J., Wang, M., Yang, L., Rahman, S., & Sriboonchitta, S. (2020). Agricultural Productivity Growth and Its Determinants in South and Southeast Asian Countries. *Sustainability*, *12*(12), Article 12. https://doi.org/10.3390/su12124981

Omiekuma Pau, O., Sunday, ItoroEkpenyong, B., & Joseph Bidemi, O. (2018). Determinants of Agricultural Output in Nigeria. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 65-73. https://doi.org/10.51386/25815946/ijsms-v1i4p109

Shita, A., Kumar, N., & Singh, S. (2018). Determinants of Agricultural Productivity in Ethiopia : ARDL Approach. *The Indian Economic Journal*, *66*(3-4), 365-374. https://doi.org/10.1177/0019466220941418